Oracle Database 19c RAC 과정

FAN·TAF·Application Continuity

클라이언트가 장애를 넘기는 네 가지 방법

제13장

학습 목표

- 클라이언트 페일오버 네 가지를 비교한다
- Connect-Time Failover를 구성한다
- TAF를 구성하고 서버 우선 규칙을 확인한다
- ONS·FAN 이벤트와 FCF를 설명한다
- clbgoal·rlbgoal과 GOODNESS를 해석한다
- AC·TAC의 속성과 재생 조건을 구분한다

Agenda

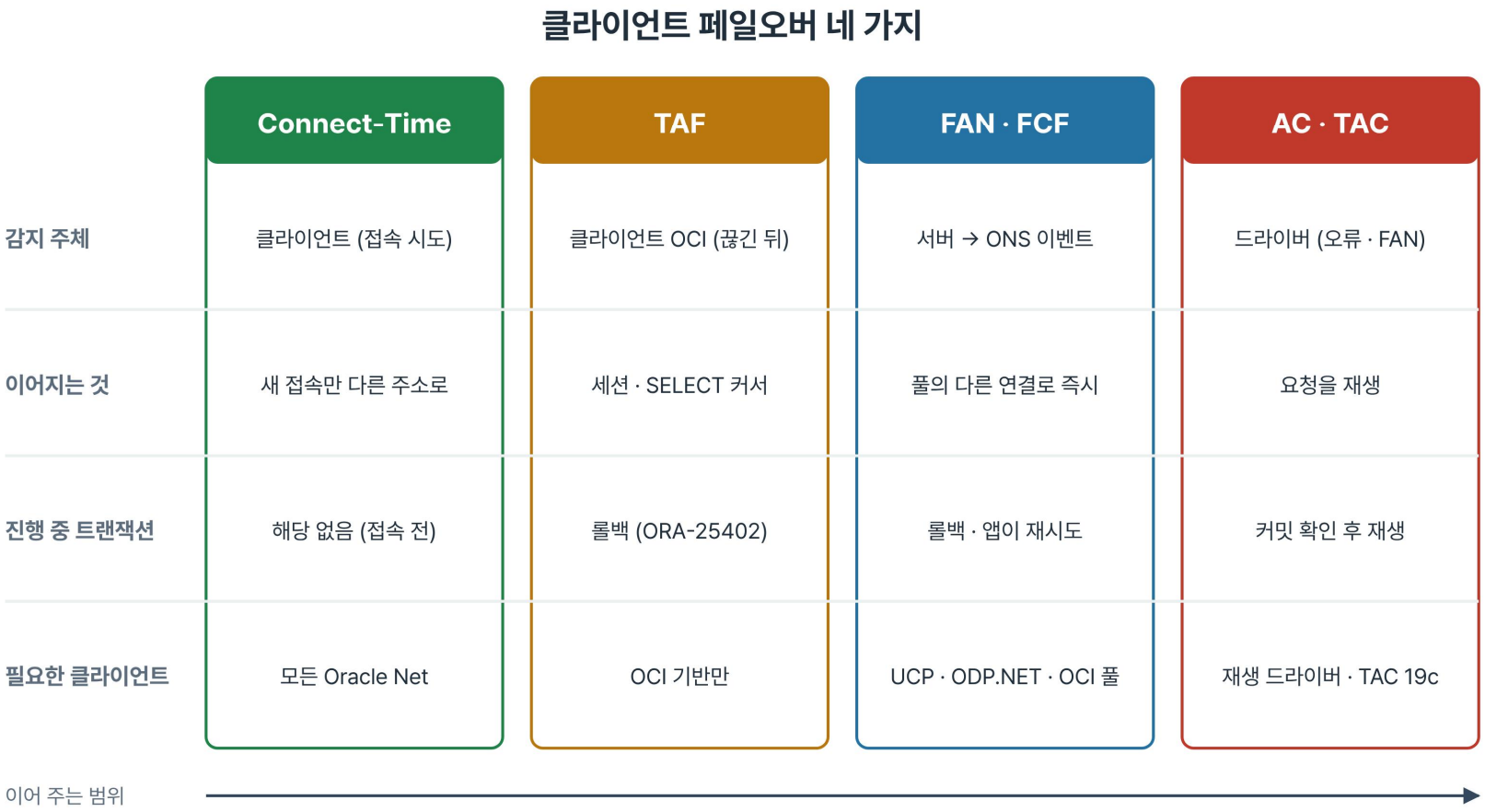
- 13.2 클라이언트 페일오버의 전체 그림
- 13.3 Connect-Time Failover
- 13.4 TAF
- 13.5 FAN과 FCF / 13.6 부하 분산 권고
- 13.7 Application Continuity와 TAC
- 13.8 운영 지침

13.2

클라이언트 페일오버의 전체 그림

- 네 가지 방법
- 겹쳐 쓰기

클라이언트 페일오버 네 가지



감지 주체와 이어 주는 범위가 다르다

겹쳐 쓰기

하나로 끝나지 않는다

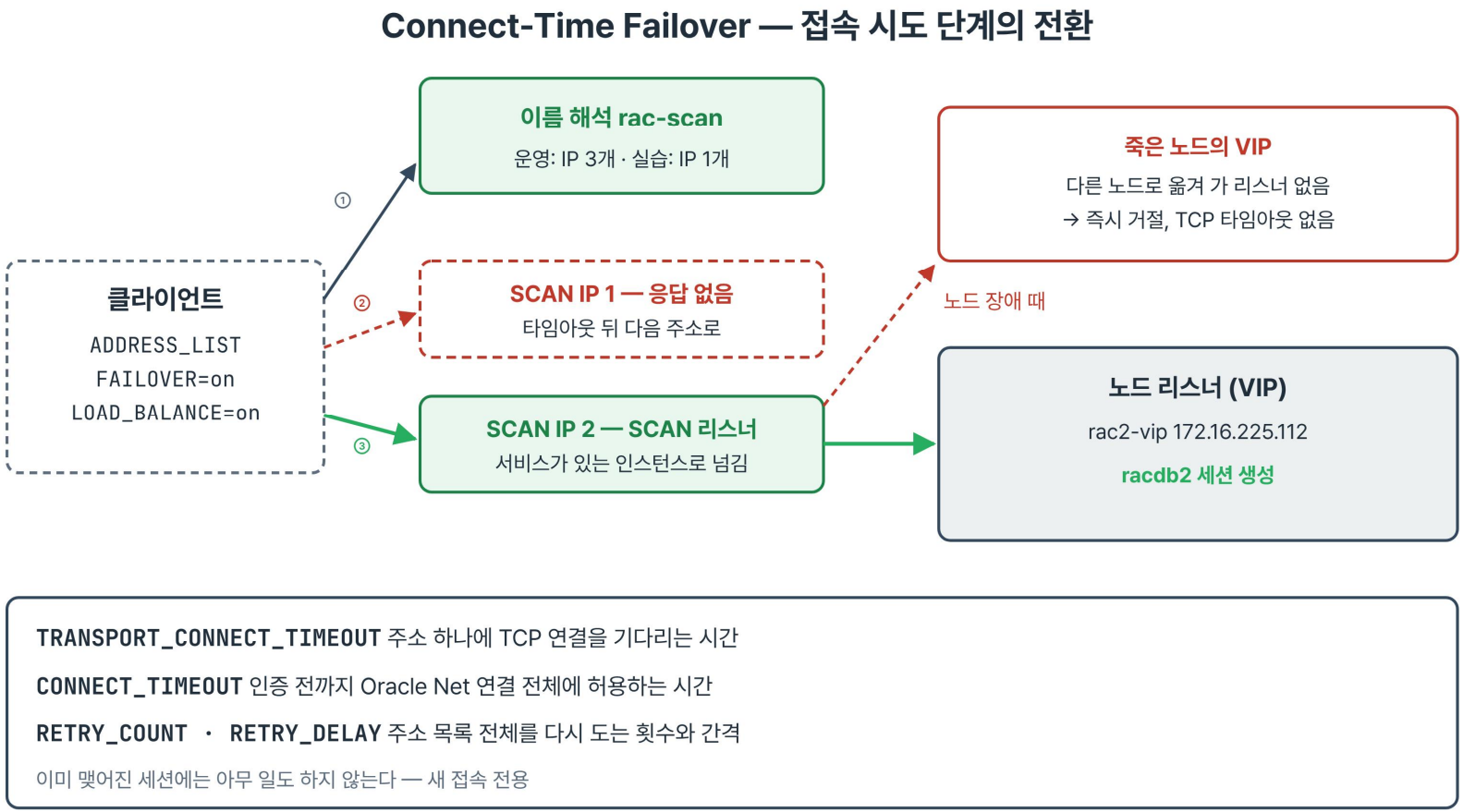
- 모든 접속에 SCAN 기술자와 타임아웃
- 풀을 쓰면 FAN·FCF
- OCI 조회 위주면 TAF
- 무중단이 필요하면 AC·TAC, FAN도 함께

13.3

Connect-Time Failover

- 접속 기술자
- 타임아웃 파라미터
- SCAN과 VIP

Connect-Time Failover



응답 없는 주소는 타임아웃 뒤 다음 주소로

접속 기술자

ADDRESS_LIST와 타임아웃

- FAILOVER=on (기본값 on)
- LOAD_BALANCE=on (ADDRESS_LIST 기본값 off)
- HOST = rac-scan, SERVICE_NAME = 서비스
- 서버 설정 없이 기술자만으로 동작

타임아웃 파라미터

기다리는 시간을 정한다

- TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT: 주소 하나의 TCP 연결
- CONNECT_TIMEOUT: 인증 전까지 전체 연결
- RETRY_COUNT · RETRY_DELAY: 목록 재시도
- 기본값에 맡기면 OS TCP 타임아웃만큼 대기

SCAN과 VIP

실습 환경의 SCAN은 IP 하나

- 운영: DNS가 SCAN IP 3개를 돌려줌
- 11.2 이상 클라이언트는 IP 목록으로 다룸
- 실습: dnsmasq가 172.16.225.120 하나
- SCAN VIP가 살아 있는 노드로 이동

13.4

TAF

- 클라이언트 설정과 서버 설정
- 서버 우선 규칙
- 한계

TAF란

끊긴 세션을 OCI가 다시 만든다

- TYPE=SESSION: 세션만 재생성
- TYPE=SELECT: 열린 커서를 이어서 fetch
- METHOD=BASIC: 장애 뒤 재접속
- METHOD=PRECONNECT: 예비 연결을 미리

클라이언트 쪽 설정

tnsnames.ora의 FAILOVER_MODE

- CONNECT_DATA 안에 FAILOVER_MODE
- TYPE=SELECT, METHOD=BASIC
- RETRIES=30, DELAY=5
- 클라이언트마다 고쳐야 하는 부담

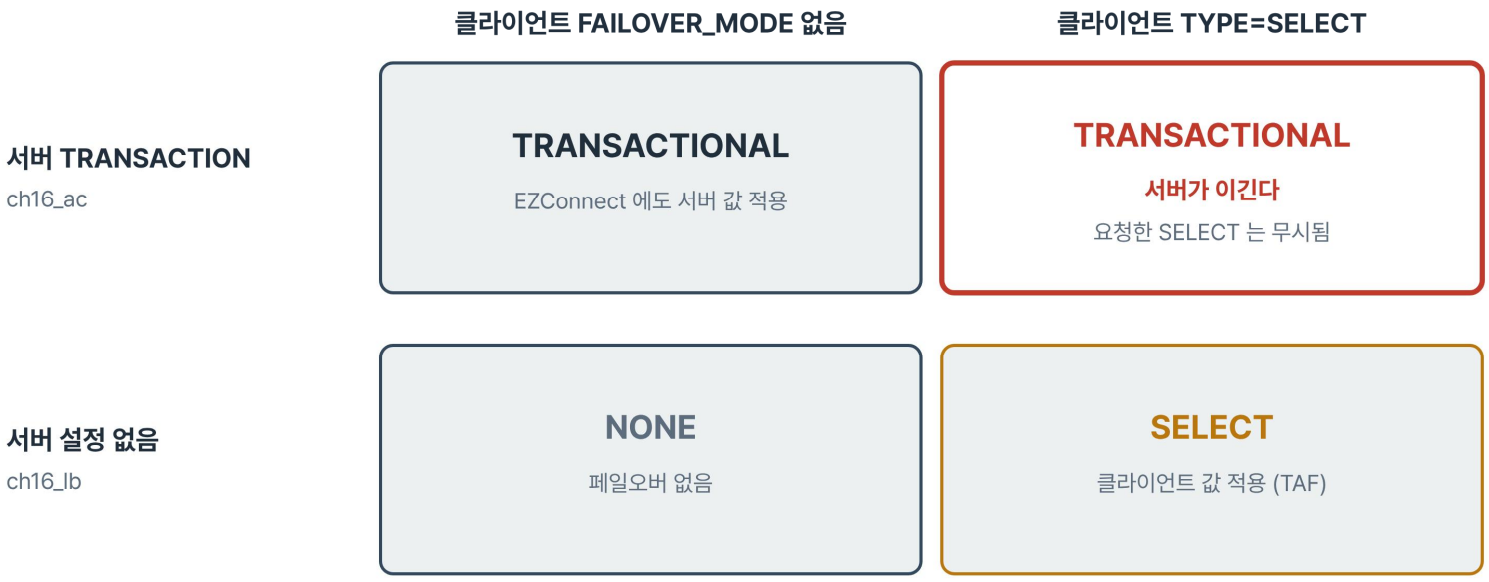
서버 쪽 설정

srvctl modify service

- -failovertype NONE/SESSION/SELECT/TRANSACTION/AUTO
- -failovermethod NONE/BASIC (서버 TAF는 BASIC)
- -failoverretry 30 -failoverdelay 5
- -failover_restore NONE/LEVEL1/AUTO

둘 다 있으면 서버가 이긴다

페일오버 유형은 어디서 정해지는가



확인 위치: `V$SESSION.FAILOVER_TYPE · FAILOVER_METHOD · FAILED_OVER`

서비스의 TRANSACTION 은 V$SESSION 에 TRANSACTIONAL 로, METHOD 는 네 칸 중 세 칸이 BASIC

실습 06의 네 칸 실험

네 칸 결과 읽기

설정 파일이 아니라 V$SESSION으로

- failover_type, failover_method, failed_over 조회
- TRANSACTION은 TRANSACTIONAL로 표기
- tnsnames.ora만 보고 판단하면 틀린다
- 의도와 다르면 한쪽 설정을 정리

TAF의 한계

트랜잭션은 이어지지 않는다

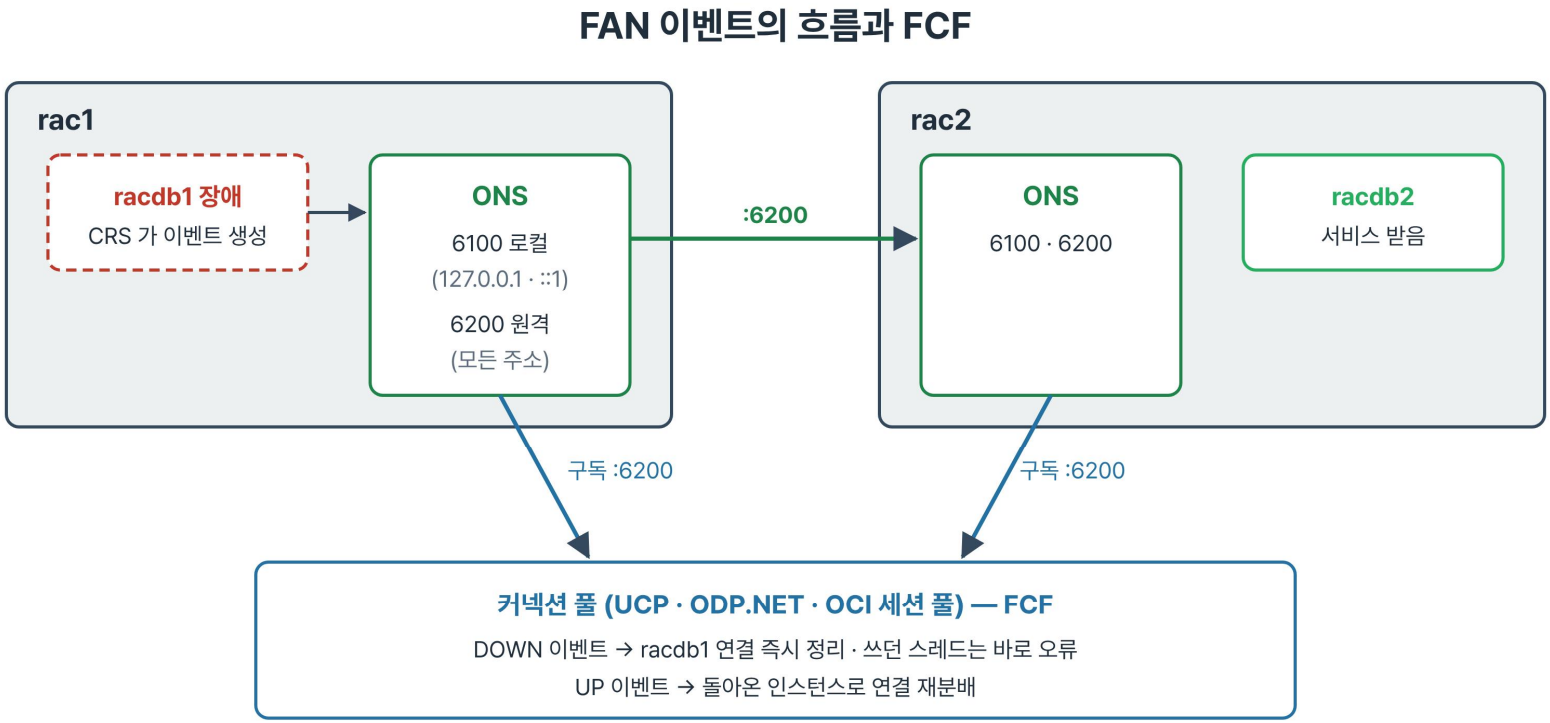
- 진행 중 트랜잭션 롤백, ORA-25402
- ALTER SESSION·패키지 상태는 사라짐
- OCI 기반만, JDBC Thin은 불가
- 끊김을 겪어야 반응, FAN과 함께

13.5

FAN과 FCF

- ONS
- FAN 이벤트
- FCF

FAN 이벤트의 흐름



reason=FAILURE 즉시 정리 · **reason=USER** 반납을 기다렸다가 정리

OCI 계열은 서비스 -notification TRUE 필요 · 방화벽은 6200 만 연다

ONS가 6200으로 이벤트를 나르고 풀이 받는다

ONS 확인

포트와 데몬

- Local port 6100: 루프백 전용
- Remote port 6200: 모든 주소, 방화벽은 6200만
- onsctl ping: 데몬 생존
- onsctl debug Servers 절: 상대 노드, DEFER

ons.config

에이전트가 관리하는 파일

- # line added by Agent 주석
- nodes=rac1:6200,rac2:6200
- walletfile, Uses SSL true
- 직접 고치지 않고 srvctl modify nodeapps

FAN 이벤트

유형·상태·이유

- SERVICEMEMBER, SERVICE, INSTANCE, NODE
- 상태 UP, DOWN, NODEDOWN
- reason FAILURE: 장애, USER: 관리자 작업
- SERVICEMETRICS: 부하 권고

FCF

FAN을 쓰는 커넥션 풀

- UCP: setFastConnectionFailoverEnabled(true)
- ODP.NET: HA Events=true
- OCI 세션 풀: 이벤트 모드, -notification TRUE
- 진행 중 작업은 앱이 재시도

서버만 준비하면 소용없다

FAN 도입은 양쪽 작업

- 서비스 -notification TRUE
- 클라이언트 드라이버·풀 설정
- 방화벽 6200
- 데몬, 상대 노드, 풀 로그 순으로 점검

13.6

부하 분산 권고

- clbgoal과 rlbgoal
- GOODNESS

clbgoal과 rlbgoal

작동 시점이 다르다

- clbgoal: 리스너가 새 접속을 넘길 때
- rlbgoal: 풀이 열린 연결 중 고를 때
- rlbgoal NONE / SERVICE_TIME / THROUGHPUT
- DBA_SERVICES의 GOAL 열이 rlbgoal

GOODNESS

rlbgoal을 켜야 계산된다

- ch16_lb만 GOODNESS 100, DELTA 100
- 0은 나쁨이 아니라 미계산
- GROUP_ID 6(약 60초)과 10(약 5초) 혼재
- 효과는 FAN 구독 풀에서만 관찰

13.7

Application Continuity와 TAC

- Transaction Guard
- AC 속성과 오류
- TAC와 재생 조건

AC가 푸는 문제

커밋했는데 응답을 못 받았다

- 다시 실행하면 중복 위험
- 안 하면 누락 위험
- Transaction Guard로 커밋 여부 확인
- 커밋 안 된 요청만 재생

Transaction Guard

LTXID로 커밋 결과를 묻는다

- -commit_outcome TRUE: 트랜잭션마다 LTXID
- -retention 동안 결과 보관
- DBMS_APP_CONT.GET_LTXID_OUTCOME
- 실습 환경에 DBMS_APP_CONT VALID

AC 서비스 속성

실습 04의 ch16_ac

- -failovertype TRANSACTION -commit_outcome TRUE
- -failover_restore LEVEL1 -session_state DYNAMIC
- -replay_init_time 600 -retention 86400
- -failoverretry 30 -failoverdelay 10 -notification TRUE

필수 조합과 잘못된 값

PRCD-1259와 PRKO-3125

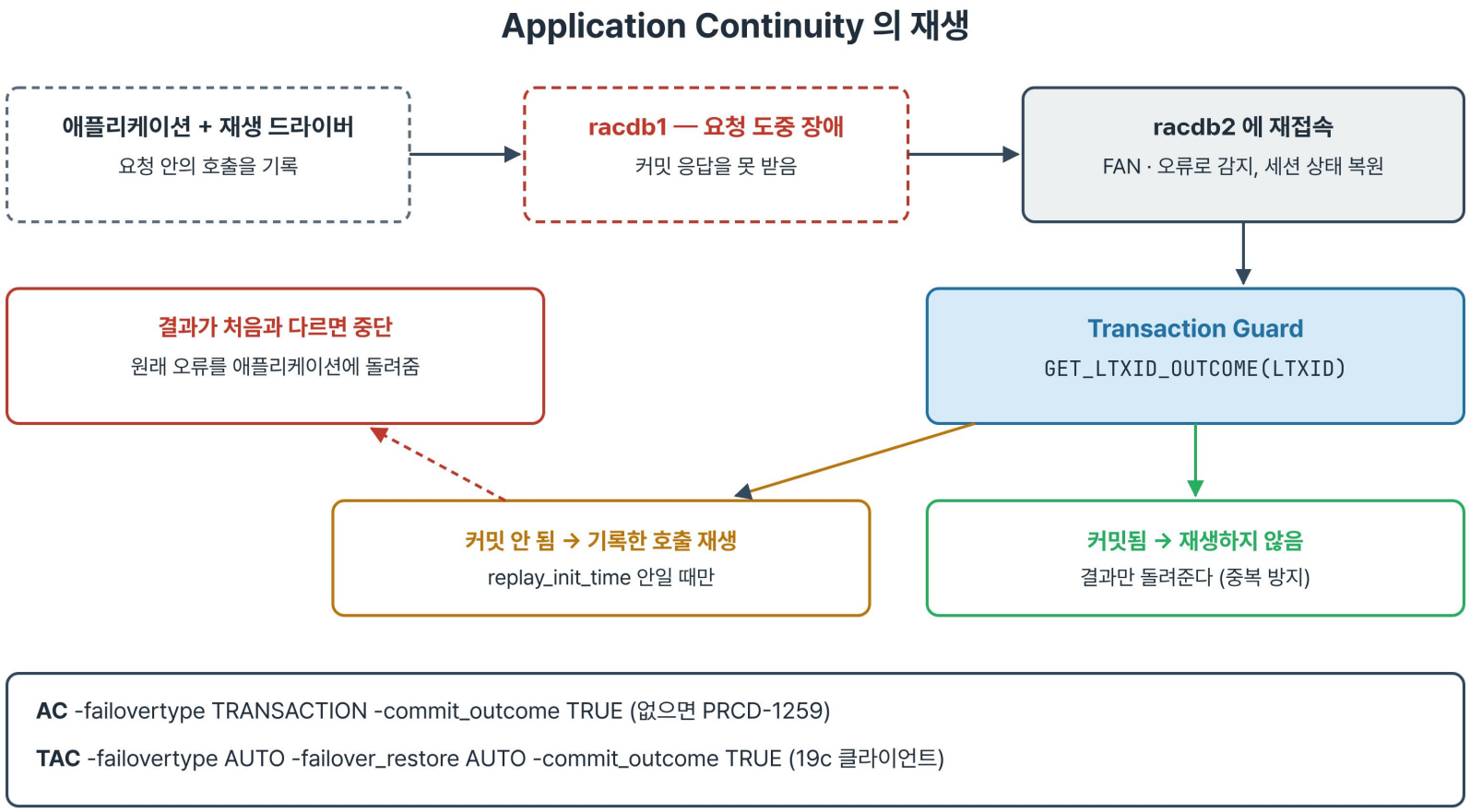
- TRANSACTION만 지정 → PRCD-1259
- 서비스는 만들어지지 않음
- -failovertype FOO, -rlbgoal FASTEST → PRKO-3125
- 3125는 문법 오류, 1259는 의미 오류

TAC

19c의 Transparent Application Continuity

- -failovertype AUTO -failover_restore AUTO
- -commit_outcome TRUE
- 세션 상태를 자동 추적, 재생 지점을 스스로 찾음
- 19c 이상 클라이언트 드라이버

AC의 재생



커밋 여부를 확인한 뒤 커밋되지 않은 요청만 재생

재생되지 않는 것

애플리케이션 검토가 일의 대부분

- 외부 부수 효과: UTL_HTTP, UTL_FILE, UTL_SMTP
- ALTER SYSTEM, ALTER DATABASE
- SYSDATE·SYS_GUID·시퀀스는 KEEP 권한으로
- replay_init_time을 넘긴 요청

검증 세 단계

설정은 시작일 뿐

- srvctl config service로 설정 확인
- V$SESSION으로 협상 확인
- 시험 환경 장애로 FAILED_OVER와 앱 반응 확인
- 재생 드라이버를 쓰는지 먼저 확인

13.8

운영 지침

- 설정 선택 기준
- 점검과 정리

설정 선택 기준

상황별 권장 조합

- 모든 접속: SCAN + 서비스 + 타임아웃
- 풀 OLTP: FAN + FCF, rlbgoal SERVICE_TIME
- OCI 조회 위주: 서버 TAF SELECT
- 무중단: AC 또는 19c TAC

점검과 정리

이 장의 점검 다섯 가지

- 매일 onsctl ping, 주간 onsctl debug
- 주간 srvctl config와 dba_services 비교
- 변경 후 v$session 협상 값
- 분기 장애 재현 검증
- 실습 후 서비스 삭제, tnsnames 341바이트

요약

- 네 가지: Connect-Time, TAF, FAN·FCF, AC·TAC
- CTF는 기술자의 FAILOVER·타임아웃, 새 접속만
- TAF는 서버 속성이 클라이언트보다 우선
- FAN은 ONS 6200, FCF는 풀이 즉시 정리
- rlbgoal을 켜야 GOODNESS 계산
- AC는 TRANSACTION + commit_outcome, TAC는 AUTO

퀴즈

- 1. 맺어진 세션에 아무 일도 하지 않는 방법은?
- 2. TRANSPORT_CONNECT_TIMEOUT을 짧게 두는 이유는?
- 3. ch16_ac에 TYPE=SELECT로 붙으면 협상 값은?
- 4. TAF 재접속 뒤 진행 중 트랜잭션은?
- 5. reason FAILURE와 USER의 풀 처리 차이는?
- 6. TRANSACTION만 지정하면 나는 오류와 이유는?

실습 개요

- 01 ★ FAN 이벤트 확인 — ONS 포트와 onsctl
- 02 부하 분산 권고 — clbgoal·rlbgoal, GOODNESS
- 04 AC 설정과 속성 확인 — Transaction Guard
- 06 페일오버 유형 네 칸 실험과 정리
- 파일: RAC/16장/16장_실습_NN_*.txt